

Mathematics 1 / Wiskunde 1

Question 1: Write the following using the appropriate prefix and 2-3 significant figures.

Vraag 1: Skryf die volgende oor en maak gebruik van die toepaslike voorvoegsel en 2 – 3 beduidende syfers.

1.1	5 762 938 461 m	
1.2	4 561 384 756 bytes	
1.3	0.006 982 559 Ω	
1.4	0.000 000 000 095 87 s	

Question 2: Determine the following:

Vraag 2: Bepaal die volgende:

2.1	$10^3 \times 10^5$	
2.2	$3^4 \times 3^{-2}$	
2.3	$\frac{10^0}{10^5}$	
2.4	$\sqrt[3]{8^{-2}}$	

Question 3: Determine the following:

Vraag 3: Bepaal die volgende:

3.1	$\log 34.93 =$	
3.2	$\log 1 =$	
3.3	$\log 0.02863 =$	
3.4	$\ln 56 =$	
3.5	$\ln 368 =$	
3.6	$10^{4.78} =$	
3.7	$10^{-4.78} =$	
3.8	$e^{4.78} =$	
3.9	$e^{-4.78} =$	

Question 4: If the noise level is given by the formula $L = 10 \log \frac{I}{I_0}$, where $I_0 = 10^{-16} \text{ W/cm}^2$,

determine the intensity of sound at 95 dB.

Vraag 4: Indien die geraasvlak gegee word deur die formule $L = 10 \log \frac{I}{I_0}$, waar $I_0 = 10^{-16}$

W/cm^2 , bepaal die intensiteit van klank teen 95 dB.

Question 5: Convert the following angles to radians.

Vraag 5: Bereken die volgende hoeke in radial.

5.1	85.34°	
5.2	123.4°	
5.3	630°	

Question 6: Convert the following angles to degrees.

Vraag 6: Bereken die volgende hoeke in grade.

6.1	$3\pi/2 \text{ rad}$	
6.2	$2.5 \pi \text{ rad}$	
6.3	7.345 rad	
6.4	$0.5678 \pi \text{ rad}$	

6.5	-5.568 rad	
-----	----------------------	--

Question 7: Determine the following:

Vraag 7: Bereken die volgende :

7.1	$\sin 56.78^\circ$	
7.2	$\tan (2.65 \text{ rad})$	
7.3	$\cos (2.345 \pi \text{ rad})$	
7.4	$\sin (-1.23 \pi \text{ rad})$	
7.5	$\tan^{-1} 1.234$	
7.6	$\tan^{-1} (-1.234)$	
7.7	$\cos^{-1} (-0.866)$	

Question 8: A drinking glass has an inner diameter of 4 cm and a height of 15 cm.

Determine the following:

8.1 The area of the opening at the top of the glass.

8.2 The volume of the water which the glass can contain.

8.3 The volume of glass needed to make the drinking glass if the wall thickness is 3 mm all over.

Vraag 8: 'n Drinkglas het 'n binne diameter van 4 cm en 'n hoogte van 15 cm. Bereken die volgende :

8.1 Die oppervlak van die opening aan die bokant van die glas.

8.2 Die volume water wat die glas kan hou.

8.3 Die volume glas wat nodig is om die drinkglas te maak indien die al die want-diktes 3mm is.

Question 9: Determine derivatives of the following functions and determine the gradient of the function at $x = -1$ and $x = 2$:

Vraag 9: Bereken die afgeleides van die volgende funksies en bepaal die helling van die funksie by $x = -1$ and $x = 2$:

$$9.1 \quad y = \frac{5x-3}{7x+2}$$

$$9.2 \quad y = (3x^2 + 5x)(2x^3 - 3)$$

Question 10: You need to design a can which will contain 500 ml juice. The rounded surface, the lid and the bottom must be made from the same metal sheet. The radius of the circular ends is r cm and the height is h cm. Hint: $1 \text{ ml} = 1 \text{ cm}^3$.

Jy wil 'n silindriese blikkie ontwerp waarin 500 ml sap bemark moet word. Die geboë vlak, die deksel en die bodem moet almal van dieselfde plaat metaal gemaak word. Die straal van die sirkelvormige endvlakke is r cm en die hoogte h cm. Wenk: $1 \text{ ml} = 1 \text{ cm}^3$.

a. Write h in terms of r .

Skryf h in term van r

b. Calculate A , the surface area of the material that is needed to produce this can as a function of r only.

Bereken A , die oppervlakte van die materiaal wat benodig is om hierdie blikkie te maak as 'n funksie van r alleenlik.

c. Calculate the value of r for which A is a minimum and then determine the minimum value of A .

Bereken vervolgens die waarde van r waarvoor A 'n minimum is en bereken dan die minimum waarde van A .

d. Determine the relationship between r and h for this can.

Bereken die verhouding tussen r en h vir 'n blikkie van hierdie sort.